

تم استخدام سيكلترون لتسريع بروتونات، إذا كان تردد المصدر الكهربائي يساوي (10^7 Hz) وأن البروتونات تصنع دائرة نصف قطرها (0.2 m) قبل أن تخرج من السيكلترون جد:

1- شدة المجال المغناطيسي المستخدم في السيكلترون

2- سرعة البروتونات عند خروجها من السيكلترون

الجواب (1):

$$B = \frac{m\omega}{q} = \frac{2\pi fm}{q} = \frac{2\pi \times 10^7 \times 1.67 \times 10^{-27}}{1.6 \times 10^{-19}} = \mathbf{0.656T}$$

الجواب (2): سرعة البروتونات عند خروجها من السيكلترون

$$\omega = 2\pi f = \frac{v}{r} \Rightarrow v = 2\pi fr = 2\pi \times 10^7 \times 0.2 = \mathbf{12.5 \times 10^6 \text{ m/s}}$$

حل آخر في السيكلترون تكون القوة المركزية المؤثرة على البروتون تساوي القوة المغناطيسية أي أن

$$m \frac{v^2}{r} = qvB \Rightarrow v = \frac{qBr}{m} = \frac{1.6 \times 10^{-19} \times 0.656 \times 0.2}{1.67 \times 10^{-27}} = \mathbf{12.5 \times 10^6 \text{ m/s}}$$